

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ А. Д. Игнатов
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ241

_____ / Д. С. Качаев /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 34 01-1-ЛУ

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Руководство оператора

RU.17701729.05.01-01 34 01-1

Листов 9

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Функциональное назначение	3
1.2. Эксплуатационное назначение	3
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
2.1. Минимальный состав аппаратных средств	4
2.2. Минимальный состав программных средств	4
2.3. Требования к персоналу (пользователю)	4
3. Выполнение программы	5
3.1. Установка программы	5
3.2. Запуск программы и работа с приложением	5
3.2.1. Аутентификация	5
3.2.2. Дашборд	6
3.2.3. Страница вариантов	6
3.2.4. Страница ридов пациента	7
3.2.5. Экспорт данных	7
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	8
4.1. Тексты сообщений оператору	8
4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Продукт предоставляет следующие функции:

- Регистрация и аутентификация пользователей (врачей, исследователей);
- Управление данными о пациентах (создание, просмотр, удаление);
- Хранение и просмотр геномных вариантов (SNV, INS, DEL, INDEL, MNV, CNV, SV);
- Загрузка данных из файлов VCF и CSV;
- Загрузка FASTQ-файлов и запуск биоинформатического пайплайна;
- Обогащение данных о вариантах из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar);
- Поиск похожих мутаций по RS ID, гену или геномному локусу;
- Экспорт данных в форматах CSV и JSON.

1.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются врачи-генетики, биоинформатики и исследователи, работающие с данными о геномных вариантах пациентов.

Для корректного использования программы пользователю необходим компьютер с современным веб-браузером и доступ к сети Интернет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для надёжной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

Серверная часть:

1. Сервер с операционной системой Linux (Debian/Ubuntu) или macOS;
2. Docker и Docker Compose;
3. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
4. 10 ГБ свободного места на диске или больше;
5. Подключение к сети Интернет.

Клиентская часть:

1. Компьютер с современным веб-браузером (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+);
2. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
3. Подключение к сети Интернет.

2.2. Минимальный состав программных средств

Для развёртывания серверной части должны быть установлены следующие программные средства:

- Docker версии 20.10 или выше
- Docker Compose версии 2.0 или выше

Для использования клиентской части:

- Современный веб-браузер с поддержкой ES2020 (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+)

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Для администрирования системы необходим один специалист с навыками работы с Docker и командной строкой Linux.

Для использования веб-интерфейса достаточно одного человека, обладающего навыком работы с веб-браузером и базовыми знаниями в области геномики.

Специальных требований к квалификации конечного пользователя не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Выполнение программы

3.1. Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие шаги:

1. Склонировать репозиторий проекта с GitHub:

```
git clone https://github.com/Diiikach/DBG
cd DBG
```

2. Запустить приложение с помощью Docker Compose:

```
docker-compose up --build -d
```

Данная команда автоматически:

- Соберёт Docker-образ серверной части (Go backend) с установленными биоинформатическими инструментами (bwa, samtools, bcftools);

- Запустит контейнер PostgreSQL с инициализацией схемы базы данных;

- Запустит контейнер серверной части на порту 8080.

3. Для разработки клиентской части (frontend) необходимо:

```
cd web
npm install
npm run dev
```

После этого веб-интерфейс будет доступен по адресу <http://localhost:5173>, а API-запросы будут проксироваться на <http://localhost:8080>.

3.2. Запуск программы и работа с приложением

3.2.1. Аутентификация

После открытия веб-приложения в браузере пользователь попадает на страницу аутентификации. На странице расположены две вкладки: «Вход» и «Регистрация».

Для входа в систему необходимо:

1. Перейти на вкладку «Вход».
2. Ввести логин (имя пользователя) в поле «Username».
3. Ввести пароль в поле «Password».
4. Нажать кнопку «Войти».

Для регистрации нового пользователя необходимо:

1. Перейти на вкладку «Регистрация».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Заполнить поля: Username, Full Name, Email, Password.

3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

При успешной аутентификации пользователь перенаправляется на дашборд.

3.2.2. Дашборд

Дашборд является главной страницей приложения. В верхней части расположена панель навигации с ссылками «Дашборд» и «Варианты», а также кнопка выхода из системы.

На дашборде расположены следующие секции:

1. **Статистика** – отображает общее количество пациентов, вариантов и задач пайплайна.

2. **Карточки пациентов** – каждая карточка содержит:

- ФИО пациента, дату рождения, пол и email;
- Количество связанных вариантов;
- Кнопку «Reads» для перехода на страницу ридов пациента;
- Кнопку удаления пациента.

3. **Форма создания пациента** – позволяет добавить нового пациента, заполнив поля: External ID, First Name, Last Name, Date of Birth, Sex, Email.

4. **Форма добавления варианта** – позволяет вручную создать геномный вариант, указав: Patient ID, Chromosome, Position, Reference Allele, Alternate Allele, RS ID, Genome Build, Variant Type.

5. **Секция загрузки файлов** – содержит три вкладки:

- VCF: загрузка файла VCF с указанием пациента и сборки генома;
- CSV: загрузка файла CSV с указанием пациента;
- FASTQ: загрузка файлов секвенирования с указанием пациента, имени образца и сборки генома.

6. **Поиск похожих мутаций** – позволяет искать варианты по:

- RS ID (например, rs121913529);
- Символу гена (например, BRCA1);
- Геномному локусу (хромосома, позиция, аллели).

7. **Очередь задач** – отображает статус задач биоинформатического пайплайна (uploaded, processing, completed, failed).

3.2.3. Страница вариантов

Страница вариантов доступна по ссылке «Варианты» в панели навигации. На странице расположена интерактивная таблица с геномными вариантами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функции таблицы:

- **Виртуальный скроллинг**: таблица эффективно отображает тысячи строк, рендера только видимые элементы.
- **Сортировка**: клик по заголовку столбца сортирует данные по возрастанию/убыванию.
- **Фильтрация**: под каждым заголовком расположено поле фильтра (текстовый для строковых столбцов, диапазонный для числовых).
- **Глобальный поиск**: поле поиска в верхней части таблицы фильтрует по всем столбцам.
- **Управление столбцами**: кнопка «Columns» открывает панель для включения/выключения отображения столбцов. Настройки сохраняются в localStorage.
- **Детальная панель**: клик по строке открывает панель с полной информацией о варианте, включая клинические данные из ClinVar.

Столбцы таблицы включают: ID, Chromosome, Position, Reference Allele, Alternate Allele, RS ID, Variant Type, Genome Build, а также обогащённые данные: ClinVar Significance, CADD Score, SIFT Prediction, PolyPhen Prediction, частоты аллелей из gnomAD и другие.

3.2.4. Страница ридов пациента

Страница ридов пациента доступна по кнопке «Reads» на карточке пациента. На странице расположены:

1. **Форма загрузки FASTQ** – позволяет загрузить файлы секвенирования (Read 1 и опционально Read 2 для paired-end) с указанием имени образца и сборки генома.
2. **Список задач пайплайна** – отображает задачи, связанные с данным пациентом, с указанием статуса (uploaded, processing, completed, failed).
3. **Таблица вариантов пациента** – отображает варианты, найденные для данного пациента.

3.2.5. Экспорт данных

Для экспорта данных используются следующие API-эндпоинты:

- GET /api/export/patients?format=csv – экспорт пациентов в CSV
- GET /api/export/patients?format=json – экспорт пациентов в JSON
- GET /api/export/variants?format=csv – экспорт вариантов в CSV
- GET /api/export/variants?format=json – экспорт вариантов в JSON
- GET /api/export/patient-variants?format=csv – экспорт связей пациент-вариант в CSV
- GET /api/export/patient-variants?format=json – экспорт связей пациент-вариант в JSON

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Тексты сообщений оператору

Сообщения возникают в случаях:

- Незаполнения обязательных полей при регистрации или входе
- Неверном вводе логина или пароля
- Ошибке при загрузке файла (неверный формат, превышение размера)
- Ошибке при создании пациента или варианта (дублирование данных)
- Ошибке при обогащении данных (недоступность внешнего API)
- Ошибке при выполнении задачи пайплайна
- Отсутствии результатов поиска

4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях

В случае возникновения сбоя в приложении или обнаружении некорректной работы приложения пользователь должен:

- Проверить подключение к сети Интернет;
- Проверить, что Docker-контейнеры запущены (команда `docker-compose ps`);
- Проверить логи серверной части (команда `docker-compose logs api`);
- Проверить логи базы данных (команда `docker-compose logs db`);
- При необходимости перезапустить контейнеры (команда `docker-compose restart`).

В случае обнаружения ошибки в программе пользователь может создать issue в официальном GitHub-репозитории (<https://github.com/Diiikach/DBG>) с описанием возникшей ситуации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]